

СРВМ • занятия 15-16 • 7 мая

Линейные неоднородные уравнения. Уравнение Бернулли. Уравнение Риккати.

Линейными называют уравнения вида $y' = p(x)y + q(x)$. Чтобы решить такое, нужно сначала решить однородное уравнение $y' = p(x)y$ (в нём разделяются переменные). Решением такого уравнения будет функция

$$y(x) = C \cdot e^{\int p(x)dx}.$$

Тогда, варьируя произвольную постоянную C мы понимаем, что решение исходного уравнения будет искажаться в виде

$$y(x) = v(x) \cdot e^{\int p(x)dx}.$$

Обозначим $\int p(x)dx = P(x)$. Подставим это в исходное уравнение

$$y'(x) = \left(v(x) \cdot e^{P(x)} \right)' = v'(x)e^{P(x)} + v(x)p(x)e^{P(x)}.$$

С другой стороны, $y'(x) = p(x)v(x)e^{P(x)} + q(x)$. Получаем равенство на производную v :

$$v'(x) = q(x)e^{-P(x)} \implies v(x) = \int q(x)e^{-P(x)}dx.$$

9. $(xy' - 1) \log(x) = 2y$.

Некоторые уравнения становятся линейными, если поменять местами искомую функцию и независимую переменную.

10. $y = (2x + y^3)y'$.

Уравнением Бернулли называют дифференциальное уравнение вида

$$y' + a(x)y = b(x)y^n, \quad n \neq 1.$$

Его можно решить так: надо обе части поделить на y^n и сделать замену $z = \frac{1}{y^{n-1}}$, приведя (таким образом) уравнение к линейному.

10. $y' + 2y = y^2 e^x$.

11. $(x+1)(yy' - 1) = y^2$.

12. $x(e^y - y') = 2$.

Уравнением Риккати называют дифференциальное уравнение вида

$$y' + a(x)y + b(x)y^2 = c(x).$$

Оно уже в общем случае **НЕ** решается в квадратурах. Но, если мы знаем одно частное решение $\hat{y}(x)$, то заменой $y(x) = \hat{y}(x) + z$ оно сводится к уравнению Бернулли (и таким образом решается).

13. $x^2y' + xy + x^2y^2 = 4$.

14. $3y' + y^2 + \frac{2}{x^2} = 0$.

Уравнения в полных дифференциалах и интегрирующий множитель

Определение 1. Пусть функция $z = F(x, y)$ определена в некоторой окрестности точки (x_0, y_0) и имеет в этой точке непрерывные частные производные F'_x и F'_y . Тогда **полным дифференциалом** (или просто дифференциалом) функции F в точке (x_0, y_0) называется линейная часть её приращения. Он обозначается $dF(x_0, y_0)$ и вычисляется по формуле:

$$dF(x_0, y_0) = \frac{\partial F}{\partial x}(x_0, y_0) \cdot dx + \frac{\partial F}{\partial y}(x_0, y_0) \cdot dy.$$

В произвольной точке (x, y) формула принимает вид:

$$dF(x, y) = F'_x(x, y) dx + F'_y(x, y) dy.$$

Для краткости мы будем писать $dF = F'_x dx + F'_y dy$.

Определение 2. Уравнение

$$P(x, y)dx + Q(x, y)dy = 0 \quad (1)$$

называют *уравнением в полных дифференциалах*, если левая часть является полным дифференциалом некоторой функции.

Это происходит **тогда и только тогда**, когда имеет место равенство

$$\frac{\partial P}{\partial y} = \frac{\partial Q}{\partial x}. \quad (2)$$

Соответственно, если это выполнено, то чтоб решить уравнение, нужно найти функцию F , полный дифференциал которой равен левой части уравнения. Тогда общее решение уравнения (1) можно записать в виде $F(x, y) = C$, где C — произвольная постоянная.

При решении таких уравнений очень полезно иметь в виду стандартные формулы:

$$d(xy) = xdy + ydx, \quad d(y^2) = 2ydy, \quad d\left(\frac{x}{y}\right) = \frac{ydx - xdy}{y^2}, \quad d(\log y) = \frac{dy}{y} \text{ и т.д.}$$

14. $2xydx + (x^2 - y)dy = 0.$

15. $(2x + 3x^2y)dx + (x^2 - 3y^2)dy = 0.$

16. $e^{-y}dx - (2y + xe^{-y})dy = 0.$

Интегрирующий множитель. Часто бывает так, что условие (2) не выполнено, но можно на что-нибудь домножить коэффициенты так, чтоб оно выполнялось. Соответственно, **интегрирующим множителем** уравнения

$$P(x, y)dx + Q(x, y)dy = 0$$

называют функцию $\mu(x, y) \neq 0$, после умножения на которую уравнение станет уравнением в полных дифференциалах, т.е.

$$\frac{\partial(P \cdot \mu)}{\partial y} = \frac{\partial(Q \cdot \mu)}{\partial x}.$$

16. $2xydx - (x^3 - y^2)dy = 0$

Как искать интегрирующий множитель. В общем случае поиск μ сводится к решению уравнения в частных производных, что сложнее исходной задачи. Однако на практике работают два простых случая.

- 1. *Множитель зависит только от x (т.е. $\mu = \mu(x)$).*

Условие для $\mu(x)$:

$$\frac{\partial(\mu P)}{\partial y} = \mu \frac{\partial P}{\partial y}, \quad \frac{\partial(\mu Q)}{\partial x} = \mu \frac{\partial Q}{\partial x} + \mu' Q.$$

Приравнявая, получаем $\mu \frac{\partial P}{\partial y} = \mu \frac{\partial Q}{\partial x} + \mu' Q$, откуда:

$$\frac{\mu'}{\mu} = \frac{1}{Q} \left(\frac{\partial P}{\partial y} - \frac{\partial Q}{\partial x} \right).$$

Если выражение в правой части зависит **только от x** (обозначим его $\varphi(x)$), то $\mu(x)$ находится квадратурой:

$$\mu(x) = \exp \left(\int \varphi(x) dx \right), \quad \varphi(x) = \frac{1}{Q} \left(\frac{\partial P}{\partial y} - \frac{\partial Q}{\partial x} \right). \quad (3)$$

- 2. Множитель зависит только от y (т.е. $\mu = \mu(y)$).

Аналогично получаем условие:

$$\frac{\mu'}{\mu} = \frac{1}{P} \left(\frac{\partial Q}{\partial x} - \frac{\partial P}{\partial y} \right).$$

Если правая часть зависит **только от** y (обозначим её $\psi(y)$), то:

$$\mu(y) = \exp \left(\int \psi(y) dy \right), \quad \psi(y) = \frac{1}{P} \left(\frac{\partial Q}{\partial x} - \frac{\partial P}{\partial y} \right). \quad (4)$$

17. $(x^2 + y^2 + x) dx + y dy = 0$

Пример 1 (множитель зависит от x).

Решить уравнение: $(x^2 + y^2 + x) dx + y dy = 0$.

Здесь $P = x^2 + y^2 + x$, $Q = y$. Проверим:

$$\frac{\partial P}{\partial y} = 2y, \quad \frac{\partial Q}{\partial x} = 0 \quad \Rightarrow \quad \frac{\partial P}{\partial y} \neq \frac{\partial Q}{\partial x}.$$

Вычисляем $\varphi(x)$:

$$\varphi(x) = \frac{1}{Q} \left(\frac{\partial P}{\partial y} - \frac{\partial Q}{\partial x} \right) = \frac{1}{y} (2y - 0) = 2 \quad (\text{зависит только от } x).$$

Интегрирующий множитель: $\mu(x) = e^{\int 2 dx} = e^{2x}$.

Умножаем исходное уравнение на e^{2x} :

$$e^{2x}(x^2 + y^2 + x) dx + e^{2x}y dy = 0.$$

Теперь это уравнение в полных дифференциалах. Его можно проинтегрировать (например, отыскивая функцию $F(x, y)$ по стандартному алгоритму). Общий интеграл: $e^{2x}(x^2 + y^2 - x + \frac{1}{2}) = C$.

Пример 2 (множитель зависит от y).

Решить уравнение: $(2xy^2 - y) dx + (y^2 + x + y) dy = 0$.

Здесь $P = 2xy^2 - y$, $Q = y^2 + x + y$. Частные производные:

$$\frac{\partial P}{\partial y} = 4xy - 1, \quad \frac{\partial Q}{\partial x} = 1 \quad \Rightarrow \quad \frac{\partial P}{\partial y} \neq \frac{\partial Q}{\partial x}.$$

Проверяем $\varphi(x)$: $\frac{1}{Q}(P_y - Q_x) = \frac{4xy-2}{y^2+x+y}$ — зависит от y , не подходит.

Проверяем $\psi(y)$:

$$\psi(y) = \frac{1}{P} \left(\frac{\partial Q}{\partial x} - \frac{\partial P}{\partial y} \right) = \frac{1}{2xy^2 - y} (1 - (4xy - 1)) = \frac{2(1 - 2xy)}{y(2xy - 1)} = -\frac{2}{y}.$$

Правая часть зависит только от y , поэтому $\mu(y) = \exp \left(\int -\frac{2}{y} dy \right) = y^{-2} = \frac{1}{y^2}$.

Умножаем уравнение на $1/y^2$ и получаем уравнение в полных дифференциалах. Интегрируя, находим общий интеграл: $x^2 + \frac{x}{y} + y + \ln |y| = C$.